

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE
Análisis de alimentos

Cuarto Semestre
CICLO ESCOLAR

LNCA-425
CLAVE DE LA ASIGNATURA

FINES DE APRENDIZAJE O FORMACIÓN
Desarrollar en el estudiante los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para aplicar métodos físicos, químicos, microbiológicos e instrumentales en el análisis de alimentos, con el propósito de evaluar su composición, calidad, inocuidad y valor nutrimental, contribuyendo a la toma de decisiones fundamentadas en el ámbito profesional de la nutrición y la industria alimentaria.

CONTENIDO TEMÁTICO

1. Introducción al análisis de alimentos
 - 1.1 Importancia del análisis de alimentos en nutrición
 - 1.2 Clasificación de los métodos analíticos
 - 1.3 Normatividad aplicable al análisis de alimentos
2. Muestreo y preparación de muestras
 - 2.1 Principios de muestreo
 - 2.2 Conservación y manejo de muestras
 - 2.3 Preparación y acondicionamiento de muestras
3. Análisis proximal de alimentos
 - 3.1 Determinación de humedad
 - 3.2 Determinación de cenizas
 - 3.3 Determinación de proteínas
 - 3.4 Determinación de lípidos
 - 3.5 Determinación de fibra dietética
 - 3.6 Determinación de carbohidratos
4. Métodos instrumentales de análisis
 - 4.1 Espectrofotometría
 - 4.2 Cromatografía
 - 4.3 Técnicas analíticas modernas aplicadas a alimentos
5. Evaluación de calidad e inocuidad alimentaria
 - 5.1 Indicadores fisicoquímicos de calidad
 - 5.2 Análisis microbiológico básico
 - 5.3 Interpretación de resultados y control de calidad
6. Aplicaciones del análisis de alimentos en nutrición
 - 6.1 Etiquetado nutrimental
 - 6.2 Evaluación de productos alimenticios

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
BAJO CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Clases expositivas sobre fundamentos del análisis de alimentos.
- Prácticas de laboratorio para la determinación de nutrientes.
- Demostración y manejo de equipos analíticos.
- Resolución de problemas relacionados con cálculos analíticos.
- Análisis e interpretación de resultados de laboratorio.
- Discusión de artículos científicos relacionados con calidad alimentaria.
- Elaboración de reportes de prácticas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INDEPENDIENTES

- Investigación documental sobre métodos analíticos.
- Lectura y análisis de normas oficiales aplicables a alimentos.
- Resolución de ejercicios de cálculos bromatológicos.
- Elaboración de mapas conceptuales y cuadros comparativos.
- Desarrollo de reportes de laboratorio.
- Análisis crítico de artículos científicos relacionados con composición y calidad de alimentos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Exámenes parciales: 30%
- Prácticas de laboratorio y reportes: 35%
- Proyecto o estudio de análisis de un alimento: 15%
- Tareas y actividades independientes: 10%
- Participación y desempeño en laboratorio: 10%

Total: 100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

No aplica

Instrucciones de llenado:

APARTADO	DESCRIPCIÓN
Denominación de la asignatura o unidad de aprendizaje	Señalar el nombre de la asignatura o unidad de aprendizaje de igual manera que en el mapa curricular.
Ciclo escolar	Indicar el ciclo escolar en el que se impartirá la asignatura en el orden establecido en el mapa curricular. En caso de ser flexible; indicar el área o módulo al que pertenece. Para currículum rígido que contemple asignaturas optativas; indicar “Optativa”, y en caso de que se curse en un ciclo determinado, señalar el ciclo acompañado de la leyenda “Optativa”.
Clave de la asignatura	Anotar la clave que identifica a la asignatura o unidad de aprendizaje; la cual debe coincidir con la señalada en el mapa curricular.
Fines de aprendizaje o formación	Describir los aprendizajes y fines que alcanzará el estudiante al concluir la asignatura. Deberá sustentar la denominación de la asignatura, vincularse con los contenidos temáticos y coadyuvar al logro del fin de aprendizaje y perfil de egreso del plan de estudios.
Contenido temático	Enunciar, en idioma español, los temas y subtemas que se abordarán en la asignatura o unidad de aprendizaje; estructurados de manera lógica y secuencial y numerados en orden jerárquico. Éstos deberán ser acordes con la carga horaria asignada, sustentar la denominación de la asignatura y contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje bajo conducción de un académico	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante en las horas-clase. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura, modalidad educativa e instalaciones empleadas, además de contribuir al logro de los fines de aprendizaje.
Actividades de aprendizaje independientes	Señalar las actividades de aprendizaje que desarrollará el estudiante de manera independiente. Éstas deberán ser acordes con la naturaleza de la asignatura y la modalidad educativa.
Criterios de evaluación	Enlistar las actividades o productos que considerarán para valorar los aprendizajes logrados por los estudiantes, señalar el porcentaje para cada uno, de tal manera que sumen el 100%. Éstos deberán ser acordes con las actividades de aprendizaje.
Modalidades tecnológicas e informáticas	Describir los recursos tecnológicos y de comunicación que emplearán para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

NOTA: Para las modalidades no escolarizada y mixta, es un elemento obligatorio, toda vez que dará sustento a la modalidad elegida.

NOTA: Favor de no modificar la presentación de los formatos, en virtud que se encuentra diseñado para facilitar el llenado de cada uno de los apartados.